www.Padasalai.Net
விருதுநகர் மாவட்டம்
www.TrbTnpsc.com

காலாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2025

வகுப்பு 12

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் **வேதியியல்** மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. **15×1=15**

1) அலுமினாவிலிருந்து மின்னாற்பகுத்தல் முறையில் அலுமினியத்தினை பிரித்தெடுத்தலில் கிரையோலைட் சேர்க்கப்படுவதன் காரணம்
a) அலுமினாவின் உருகுநிலையினைக் குறைக்க b) அலுமினாவிலிருந்து மாசுக்களை நீக்க
c) மின்கடத்தும் திறனைக் குறைக்க d) ஒடுக்கும் வேகத்தினை அதிகரிக்க

2) வைரத்தில் உள்ள கார்பன் அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்றதனுடன் பிணைந்துள்ளதன் படிவம்
a) நான்முகி b) அறுங்கோணம் c) எண்முகி d) எதுவுமில்லை

3) (A) என்ற திண்மம் நீர்த்த வலிமைமிகு NaOH கரைசலுடன் வினைபுரிந்து அருவருக்கத்தக்க மணமுடைய வாயு (B) ஐத் தருகிறது. (B)யானது காற்றில் தன்னிச்சையாக எரிந்து புகை வளையங்களை உருவாக்குகிறது. (A) மற்றும் (B) முறையே
a) P_4(சிவப்பு) மற்றும் PH_3 b) P_4(வெண்மை) மற்றும் PH_3
c) S_8 மற்றும் H_2S d) P_4 (வெண்மை) மற்றும் H_2S

4) பின்வருவனவற்றுள் வலிமை குறைந்த அமிலம் எது?
a) HI b) HF c) HBr d) HCl

5) பின்வருவனவற்றுள் எந்த லாந்தனாய்டு அயனி டையாகாந்தத் தன்மையுடையது?
a) Eu^{2+} b) Yb^{2+} c) Ce^{2+} d) Sm^{2+}

6) பொட்டாசியம் (அணு எடை 39 $gmol^{-1}$) bcc வடிவமைப்பை பெற்றுள்ளது. இதில் நெருங்கி அமைந்துள்ள இரு அடுத்தடுத்த அணுக்களுக்கிடையேயானத் தொலைவு 4.52 Å ஆக் உள்ளது. அதன் அடர்த்தி
a) 915 kgm^{-3} b) 2142 kgm^{-3} c) 452 kgm^{-3} d) 390 kgm^{-3}

7) வேதிவினையின் போது சேர்க்கப்படும் வினைவேக மாற்றி பின்வருவனவற்றுள் எதனை மாற்றியமைக்கிறது?
a) என்தால்பி b) கிளர்வு ஆற்றல் c) என்ட்ரோபி d) அக ஆற்றல்

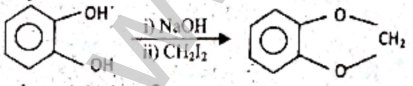
8) வளைய புரப்பேனானது புரப்பீனாக மாற்றியமாதல் வினையானது எந்த வகை வினை?
a) முதல் வகை b) பூஜ்ஜிய வகை c) மூன்றாம் வகை d) இரண்டாம் வகை

9) சோடியம் ஃபார்மேட், அனிலீனியம் குளோரைடு மற்றும் பொட்டாசியம் சயனைடு ஆகியவற்றின் நீர்கரைசல்கள் முறையே
a) அமிலம், அமிலம், காரம் b) காரம், அமிலம், காரம்
c) காரம், நடுநிலை, காரம் d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

10) 25°C வெப்பநிலையில் நீரின் அயனிப் பெருக்க மதிப்பு யாது?
a) 1×10^{-7} b) 1×10^{-14} c) 1×10^{-10} d) எதுவுமில்லை

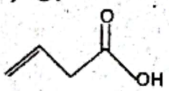
11) 0.001 M HCl கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக
a) 10^{-3} b) -3 c) 3 d) 3.3

12) பின்வருவனவற்றுள் எச்சேர்மம் பீனாலுடன் வினைப்பட்டு பின் நீராற்பகுக்க சாலிசிலால்டிஹைடைத் தருகிறது?
a) டைகுளோரோ மீத்தேன் b) ட்ரைகுளோரோ ஈத்தேன்
c) ட்ரைகுளோரோ மீத்தேன் d) CO_2

13) 

என்ற வினையானது எதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.
a) உர்ட்ஸ் வினை b) வளையமாதல் வினை
c) வில்லியம்சன் தொகுப்பு முறை d) கோல்ப் வினை

14) பின்வரும் ஒரு வினைக்காரணியுடன் அசிட்டோன் கருகவர் சேர்ப்பு வினையில் ஈடுபட்டு அதன் பின்னர் நீர்நீக்கமடைகிறது. அந்த வினைக்காரணி
a) கிரிக்னார்டு வினைக்காரணி b) Sn/HCl
c) அமிலக்கரைசலிலுள்ள ஹைட்ரசீன் d) ஹைட்ரோசயனிக் அமிலம்

15) 

இன் IUPAC பெயர்
a) பியூட்-3-ஈனாயிக் அமிலம் b) பியூட்-1-ஈன்-4-ஆயிக்அமிலம்
c) பியூட்-2-ஈன்-1-ஆயிக் அமிலம் d) பியூட்-3-ஈன்-1-ஆயிக்அமிலம்

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

பகுதி - II

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வி.எண் 24 கட்டாய வினா **6x2=12**

16) எலிங்கம் வரைபடத்தின் இரண்டு வரம்புகளைத் தருக
17) போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்?
18) PCl_5 வெப்பப்படுத்தும் போது நிகழ்வது யாது?
19) சிர்கோனியம் மற்றும் ஹாப்னியம் ஒத்தப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏன்?
20) அயனிப்படிகங்கள் ஏன் கடினமாகவும், உடையும் தன்மையினையும் பெற்றுள்ளன?
21) pH வரையறு
22) கியுமினை எவ்வாறு பீனாலாக மாற்றுவாய்?
23) பென்சாயின் குறுக்க வினையை தருக
24) ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி $1.54 \times 10^{-3} s^{-1}$ அதன் அரை வாழ் காலத்தினைக் கண்டறிக

பகுதி - III

ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. வி.எண் 33 கட்டாய வினா **6x3=18**

25) மின்னாற் தூய்மையாக்கலின் தத்துவத்தினை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக
26) டைபோரேனில் இருந்து போரசோல் அல்லது போரசீன் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?
27) IF_7 ல் அயோடின் இனக்கலப்பு யாது? அதன் வடிவப்பினைத் தருக
28) உலோகக் கலவை உருவாதலின் ஹியூம் - ரோத்தரி விதியினைத் தருக
29) புள்ளி குறைபாடுகள் என்றால் என்ன? வகைப்பாடு அட்டவணையை எழுதுக
30) வினைவேகம் மற்றும் வினைவேக மாறிலி ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகளைத் தருக.
31) பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக
32) பிக்ரிக் அமிலத்தை பீனாலில் இருந்து எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?
33) யுரோட்ரோபின் என்றால் என்ன? அதன் தயாரிப்பு, அமைப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5x5=25**

34) a) நுரை மிதப்பு முறையினை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக

(அல்லது)

b) i) அலுமினியம் குளோரைடை மெக்கானிபி செயல்முறையில் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?
ii) சிலிக்கோன்களின் பயன்களைத் தருக

35) a) லாந்தனாய்டு குறுக்கும் என்றால் என்ன? அதன் விளைவுகள் யாவை?

(அல்லது)

b) i) மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன?
ii) ஹைப்போஃபுளூரஸ் அமிலத்தின் - (HOF) ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைக் கண்டறிக

36) a) முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை வருவி

(அல்லது)

b) i) ஒரு வகையான அலகு கூடுகளை சுருக்கமாக விளக்குக
ii) சகப்பிணைப்புப் படிகத்தை உதாரணத்துடன் விளக்குக

37) a) வலிமைமிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்திலிருந்து உருவாகும் உப்பின் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகியவற்றிற்கான சமன்பாடுகளை தருவி

(அல்லது)

b) i) லூயி அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
ii) பொதிவுத் திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம் என்றால் என்ன?

38) a) ஆல்டால் குறுக்க வினையின் வினைவழிமுறையை எழுதுக

(அல்லது)

b) கீழ்க்கண்ட வினைகளை எழுதுக
i) ஸ்வார்ன் ஆக்சிஜனேற்ற வினை
ii) ஸ்காட்டன் - பௌமன் வினை
iii) ரோசன் முன்ட் ஒடுக்க வினை

- - - - - -

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner